L — Посібник користувача

ZX Spectrum 128K (LSpectrum), Commodore 64 (L64) та Atari 800XL / 130XE (LTari) на платі QMTECH Cyclone IV. Випуск від 2 листопада 2026 р.

1. Огляд

L — це одна плата FPGA, яка стає одним із трьох класичних домашніх комп'ютерів. Під час увімкнення вона показує **меню машин**; ви вибираєте машину, і плата стає цим комп'ютером, з його оригінальними ПЗП і мікросхемами. Програми беруться з картки microSD: екранний оглядач файлів завантажує касети, дискети, картриджі та знімки стану. Звук виходить через аудіогніздо і, за бажанням, через Bluetooth-навушники або колонку.

Машина	Комп'ютер	Файли на SD-картці
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K (запускає й програми для 48K)	.tap .tzx (касети), .z80 (знімки)
2 L64	Commodore 64 (PAL) з дисководом 1541	.d64 (дискети), .prg .t64 (програми), .tap (касети), .a64 (знімки)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 КБ (PAL)	.atr (дискети), .xex (програми), .car (картриджі), .a8s (знімки)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 КБ (PAL)	як LTari 800

> Комплект плат не містить ігор, інших програм і ПЗП Commodore 64: знайдіть їх самі (Посібник із встановлення, розділ 4 «Програми, яких немає в комплекті»).

2. Під'єднання

Роз'єм	Що під'єднати	Примітки
VGA (DB15)	Монітор	Запуск у режимі 640 x 480, 60 Гц (L64: 800 x 600, 60 Гц), який приймає будь-який монітор. F8 перемикає на власні 50 Гц машини, якщо монітор їх підтримує.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	Джойстики	Типу Atari / Commodore (контакти на землю): 1 вгору, 2 вниз, 3 ліворуч, 4 праворуч, 6 вогонь, 8 земля. Призначення кожного гнізда в кожній машині — розділ 6.
Гніздо 3,5 мм (J3)	Підсилювач або активні колонки	Лінійний рівень, моно в обох каналах. Не для прямого під'єднання навушників.
Модуль клавіатури (J5)	USB-клавіатура	Звичайна клавіатура ПК; спеціальні клавіші наведено в цьому посібнику.

Роз'єм	Що під'єднати	Примітки
Гніздо microSD (J7)	SD-картка	FAT32 або FAT16, не exFAT. Можна змінити будь-коли.
Bluetooth	Навушники або колонка	Під'єднуються через F3 (розділ 5); ESP32 запам'ятовує пристрій.
Вхід 5 В	Блок живлення	Живить основну плату, плату вводу-виводу та ESP32.

3. Меню машин

Меню з'являється під час кожного ввімкнення. Потрібні лише монітор і клавіатура або джойстик.

Клавіша	Що робить
Вгору / Вниз (цифрова клавіатура 8 / 2)	Переміщує виділення
Enter (Enter цифрової клавіатури)	Запускає виділену машину
1 ... **4**	Одразу запускає цю машину
Джойстик (будь-яке гніздо)	Вгору / вниз переміщує, вогонь запускає
F3	Меню Bluetooth-аудіо (розділ 5) — уже в меню, ще до запуску будь-якої машини
Ctrl + **Alt** + **Del** у машині	Повернення до цього меню; виділення стоїть на машині, яку ви залишили. Її стан втрачається. Bluetooth лишається під'єднаним.

Якщо машина не може запуститися (її частина флеш-пам'яті відсутня або пошкоджена), меню повертається з червоними рядками **Could not start**: встановіть `LUPDATE.BIN` ще раз (Посібник із встановлення).

4. Клавіші в кожній машині

Клавіша	Що робить
F12, **/** на цифровій клавіатурі або **NumLock**	Відкриває / закриває оглядач SD-картки (розділ 4.1)
F2	Зберігає знімок стану всієї машини в поточну теку оглядача (запитує назву)
F3	Меню Bluetooth-аудіо (розділ 5)
F4	Меню джойстиків (розділ 6)
F8	Перемикає відео між 60 Гц і власними 50 Гц машини. Після ввімкнення та після меню — завжди 60 Гц. Якщо монітор нічого не показує, натисніть F8 ще раз.

Клавіша	Що робить
Print Screen	Зберігає зображення як SCRNnnnn.BMP у поточну теку оглядача
Ctrl + Alt + Del	Повернення до меню машин (діє, коли клавіші відпущено). Повторний запуск машини звідти — це повний перезапуск.

Короткі повідомлення (наприклад, **Speed: turbo**) кілька секунд показуються в нижньому рядку зображення. Поки відкрите меню чи оглядач, машина не отримує натискань клавіш.

4.1 Оглядач файлів SD-картки

Оглядач показує спершу теки, потім файли, які може використати машина (до 320 у теці), білим на синьому поверх зображення.

Клавіша (оглядач відкрито)	Що робить
Вгору / Вниз, цифрові 8 / 2, F9 / F10	Переміщує вибір (утримання — повтор)
Ліворуч / Праворуч, цифрові 4 / 6, Page Up / Page Down	Сторінка вгору / вниз
Enter, цифровий Enter, F11	Відкриває теку або завантажує файл (що саме — у розділі кожної машини)
Esc, **Backspace**	На теку вище; у верхній теці закриває оглядач
F12	Закриває оглядач
F2	Зберігає знімок у цю теку

Коли запитується назва (знімок або запис на касету), введіть до 8 латинських літер чи цифр; **Backspace** видаляє, **Enter** зберігає, **Esc** скасовує. Назву, яка вже існує, не буде прийнято.

5. Bluetooth-аудіо (F3)

Звук кожної машини також надходить через ESP32 на Bluetooth-навушники або колонку. Меню F3 працює і в меню машин, і в кожній машині.

1. Переведіть навушники або колонку в режим сполучення.
2. Натисніть **F3**. Другий рядок показує стан (**Not connected** / **Connected: назва**).
3. Виберіть **Scan for devices** і натисніть **Enter**. За кілька секунд з'явиться список знайдених пристроїв.
4. Перейдіть до свого пристрою й натисніть **Enter**. Рядок зміниться на **Connected: назва**.
5. Натисніть **F3** або **Esc**, щоб закрити меню.

Рядок меню	Що робить
Scan for devices	Шукає Bluetooth-аудіопристрої (розриває поточне з'єднання)
Disconnect	Розриває з'єднання
Forget the device	Розриває його й більше не під'єднується самостійно

Рядок меню	Що робить
PIN	Enter, введіть код, Enter (порожньо = автоматично: по черзі пробуються 0000, 1234, 8888, 1111)
Volume	Ліворуч / Праворуч
Sound	Enter перемикає між звуком машини й тестовим тоном (щоб перевірити лише Bluetooth)
Audio: short / skip / fix	Службові лічильники: мають лишатися малими; "skip" має лишатися 0

ESP32 запам'ятовує пристрій і сам під'єднується знову, коли обидва ввімкнено. З'єднання зберігається під час зміни машини. Bluetooth додає близько 0,2 с затримки: для музики добре, у швидких іграх помітно. Якщо меню пише **No answer from the ESP32**, перевірте, чи плата ESP32 вставлена в гнізда.

6. Джойстики (F4)

F4 відкриває меню джойстиків: Вгору / Вниз, **Enter** вибирає, F4 або Esc закриває. DB9-1 — це гніздо J4, DB9-2 — гніздо J6.

Машина	Варіанти (перший — типовий)
LSpectrum	**Kempston** на обох гніздах (більшість ігор) — **Kempston + Cursor** (DB9-2 = клавіші 5 6 7 8 і 0 для вогню: ігри Cursor, Protek, AGF) — **Interface 2** (DB9-1 = Sinclair 1, клавіші 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, клавіші 1-5). Після повторного запуску машини знову Kempston.
L64	**DB9-1 = керувальний порт 2, DB9-2 = порт 1** (більшість ігор для одного гравця використовують порт 2) — навпаки — обидва гнізда на порту 2.
LTari	**DB9-1 = stick 0** (гравець 1 у більшості ігор), DB9-2 = stick 1 — навпаки.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

Клавіша	Що робить
F1, утримувана під час запуску Spectrum	Запускає друге ПЗП (48K BASIC у публічному випуску) замість ПЗП 128K. Утримуйте F1, поки вибираєте LSpectrum у меню машин (або під час увімкнення).
F5	Конкуренція за пам'ять і «плаваюча шина» увімкнені (типово) / вимкнені. Ігри з критичною синхронізацією та ефекти на бордюрі потребують їх увімкнення.
F6	Завантаження й запис касет у турборежимі (типово, у 8 разів швидше) / зі звичайною швидкістю
F7, цифрова *	Повністю зупиняє касету (повернення до звичайної швидкості)
F11, цифрова 5	Пауза / продовження касети

Клавіша	Що робить
Цифрова **-**	На один блок касети назад (під час паузи)
Page Up / Page Down	Зсуває кадрове переривання на 1/8 рядка (режим 50 Гц, оглядач закрито): вирівнює ефекти на бордюрі з зображенням
Esc / Backspace	BREAK / DELETE на Spectrum (оглядач закрито)

Завантаження гри

1. Переведіть Spectrum в очікування касети: **Tape Loader** у меню 128K або `LOAD ""` і Enter.
2. Натисніть **F12**, виберіть файл .tap або .tzx і натисніть **Enter**. Касета відтворюється; у турборежимі Spectrum працює у 8 разів швидше до кінця касети.
3. Ігри з довантаженням: коли в нижньому рядку **Tape stopped (5=go on)**, а гра просить наступну частину, натисніть **5** на цифровій клавіатурі (або F11).
4. Помилка завантаження: цифрова **5** — пауза, цифрова **-** — на блок назад за кожне натискання; знову введіть `LOAD ""` і натисніть цифрову 5. Якщо власний завантажувач гри не працює в турборежимі, натисніть **F6** і завантажте ще раз зі звичайною швидкістю.

Запис на касету

1. Натисніть **F12**, зайдіть у теку й виберіть перший рядок **[Save to this folder]**.
2. Введіть назву (або залиште **SAVEnnnn**) і натисніть **Enter**: запис почнеться.
3. Зберігайте на Spectrum скільки завгодно (`SAVE "name"` ...): кожен блок потрапляє в цей один файл .TAP.
4. Натисніть **F12**, щоб зупинити. Пізніше завантажуйте його, як будь-яку касету.

Знімки стану (.z80)

F2 зупиняє Spectrum і запитує назву; NAME.Z80 зберігається, і Spectrum працює далі. Щоб продовжити пізніше: F12, виберіть .z80, Enter — LOAD не потрібен. Знімки з емуляторів (48K і 128K) теж працюють.

Ефекти на бордюрі

Смуги на бордюрі (наприклад, в Aquaplane) збігаються з зображенням лише за 50 Гц: натисніть **F8**, завантажте гру й за потреби зсуньте їх клавішами **Page Up / Page Down**. Після повторного запуску машини діє типове значення.

8. L64 (Commodore 64)

Під час першого запуску ПЗП C64 встановлюються з SD-картки (див. Посібник із встановлення).

Клавіша	Що робить
F5	Звукова мікросхема SID 6581 (типово) / 8580

Клавіша	Що робить
F6	Завантаження в турборежимі (типово: до 4 разів швидше, поки працює касета або двигун дисковода) / звичайне
F7, цифрова *	Зупиняє касету
F11, цифрова 5	Пауза / продовження касети
Alt + F1 … F8	Власні клавіші F1 … F8 C64 (Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

Завантаження

- **Дискета (.d64)**: F12, виберіть .d64, **Enter**. Дискета потрапляє в дисковод 8, а `LOAD"*",8,1` вводиться автоматично. Коли з'явиться **READY.**, введіть `RUN` і Return. Для каталогу: натисніть Esc (RUN/STOP), потім `LOAD"$",8` і `LIST`. Коли гра просить іншу дискету, виберіть її через F12.
- **Програма (.prg, .t64)**: F12, виберіть, **Enter**. Програма на BASIC запускається сама; для машинного коду нижній рядок показує адресу (наприклад, $C000: `SYS 49152`).
- **Касета (.tap)**: введіть `LOAD` і Return (PRESS PLAY ON TAPE), потім F12, виберіть .tap, **Enter**.
- **Запис на касету**: F12, **[Save to this folder]**, назва, Enter; потім `SAVE "name"` на C64; F12 зупиняє.
- **Знімки (.a64)**: F2 зберігає (найкраще, коли дисковод не працює); F12, .a64, Enter — продовження.

Клавіатура C64

Клавіша ПК	Клавіша C64
Літери, цифри, Return, Пробіл, , . /	Ті самі клавіші
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← (клавіші на тих самих місцях, що й на C64)
\	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME
Backspace, Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Ctrl	CTRL
Клавіша Windows	C= (клавіша Commodore)
Page Up (оглядач закрито)	RESTORE
Клавіші зі стрілками	Клавіші курсора (Ліворуч і Вгору додають SHIFT, як на C64)
Alt + F1 … F8	F1 … F8

Розташування клавіш відповідає американській (US) розкладці. Більшість ігор очікує джойстик у **керувальному порту 2**: типово це DB9-1. Картриджі не підтримуються.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

Клавіша	Що робить
Alt + F2 / F3 / F4	START / SELECT / OPTION Atari (поки клавіші утримуються)
Alt + F5	Клавіша RESET Atari (гарячий старт: BASIC зберігає програму)
Alt + F6	HELP
Pause, **Alt + F7**	BREAK
Shift + Enter на файлі .atr	Змінює дискету в дисководі D1: без перезапуску ("вставте дискету 2")

Завантаження

- **Дискета (.atr)**: F12, виберіть, **Enter**. Три рядки запитують **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC** (як завантажити: без BASIC / з BASIC?). Більшість ігор, особливо для старих 400 / 800, потребують **F1**; дискети DOS із програмами на BASIC — **F2**. Esc — назад. Atari перезапускається й завантажується з дискети. Програми записують у .atr, як на справжню дискету (щоб захистити файл, зробіть його на ПК лише для читання).
- **Програма (.xex)**: F12, виберіть, **Enter**. Невеликий завантажувач вимикає BASIC і запускає програму. Програма, що завантажується в $0700-$08FF, так не працюватиме (використайте версію .atr).
- **Картридж (.car)**: F12, виберіть, **Enter**: стандартні 8 КБ і 16 КБ, Atarimax 128 КБ і 1 МБ. Вибір .atr чи .xex виймає картридж.
- **Знімки (.a8s)**: F2 зберігає; F12, .a8s, Enter — продовження. Завантажуйте на тій самій моделі (800 / 130); для гри з картриджа спершу завантажте .car.
- **Без дискети й без BASIC**: утримуйте **Alt + F4**, поки запускаєте LTari в меню машин, доки не з'явиться зображення.

Клавіатура Atari

Клавіша ПК	Клавіша Atari
Літери, цифри, Return, Пробіл, Tab, Esc, Caps Lock, Backspace	Ті самі клавіші (Backspace = DELETE / BACK S)
- = ; , . /	Ті самі клавіші
' (апостроф)	+ (Shift: \)
\ (зворотна коса риска)	* (Shift: ^)
[і]	< і > (Shift: CLEAR / INSERT рядка)
` (гравіс)	Інверсне зображення (клавіша з логотипом Atari)
Клавіші зі стрілками	Клавіші курсора (Control + - = + *)

Клавіша ПК	Клавіша Atari
Home	Очищення екрана CLEAR (Shift + <)
Delete / Insert	Видалити / вставити символ
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @ (як надруковано на Atari)

Розташування клавіш відповідає американській (US) розкладці. Якщо гра з .atr зависає під час запуску або показує недомальований екран, завантажте її ще раз із **F1** (No BASIC).

10. Проблеми

Проблема	Що робити
Немає зображення після F8	Монітор не приймає 50 Гц: натисніть F8 ще раз.
L64: 2 секунди немає зображення після запуску	Нормально: зображення з'являється, коли BASIC готовий.
Оглядач не показує файлів	Картка має бути FAT32 або FAT16, не exFAT. Після зміни картки натисніть F12 ще раз.
Машина лишається чорною або не запускається	Встановіть `LUPDATE.BIN` ще раз (Посібник із встановлення); для L64 перевірте файли ПЗП C64.
Could not start у меню	Частину флеш-пам'яті цієї машини пошкоджено: встановіть `LUPDATE.BIN` ще раз.
No answer from the ESP32 (F3)	Перевірте, чи плата ESP32 сидить у гніздах; вимкніть і знову увімкніть плату.
Клавіші не діють у машині	Закрийте оглядач або меню (F12, F3, F4 чи Esc); за потреби — Ctrl + Alt + Del і повторний запуск машини.
Гра Atari зависає під час запуску	Завантажте .atr ще раз і відповідайте **F1** (No BASIC).